

# Serie de Fourier en $\mathcal{L}^1$

**Definición 1 (Serie de Fourier).** Sea  $f \in \mathcal{L}^1([0, 1))$ , 1-periódica, su serie de Fourier es

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(n) e^{2\pi i n x} \quad \text{donde} \quad \forall n \in \mathbb{Z} : \widehat{f}(n) = \int_0^1 f(t) e^{-2\pi i n t} dt.$$

## Referenciado en

- `sumacion-cesaro`
- `cor-serie-fourier-convergencia-l2`
- `lem-unicidad-series-fourier`
- `prop-criterio-dini`
- `prop-criterio-dirichlet`
- `obs-sumacion-cesaro-convolucion-nucleo-fejer`
- `lem-serie-fourier-derivada`
- `lem-riemann-lebesgue-l1`
- `obs-sumas-parciales-serie-fourier-convolucion-nucleo-dirichlet`